

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE
TELECOMUNICACIÓN

TRABAJO FIN DE GRADO

TITULO DEL TFG

Autor

Ana Arregui Beltrán

Director

Lucas Novales Peleato

Madrid

Junio 2026

Agradecimientos

Título del TFG (español)

Resumen

Título del TFG (inglés)

Abstract

Índice general

1. Introducción	13
1.1. Contexto del problema	13
1.2. Motivación	13
1.3. Problema a resolver	13
1.4. Objetivos	13
1.5. Alcance del proyecto	13
1.6. Estructura de la memoria	13
2. Fundamentos Teóricos y Tecnologías	15
2.1. Anatomía eléctrica del corazón	15
2.2. Electrocardiograma	16
2.2.1. ¿Que es un ECG?	16
2.2.2. Derivaciones [CAMBIAR NOMBRE DE SECCIÓN]	17
2.2.3. Partes del ECG	19
2.2.4.	19
2.3. Patologías estudiadas	19
2.4. Machine Learning	19
2.5. Clasificación multilabel	19
2.6. Métricas de evaluación	19
2.7. Tecnologías y librerías utilizadas	19
3. Estado del Arte	21
4. Definición del Trabajo	23
4.1. Justificación del proyecto	23
4.2. Base de datos utilizada	23
4.2.1. Origen del dataset	23
4.2.2. Estructura del dataset	23
4.2.3. Etiquetado original	23
4.2.4. Problemas del dataset	23
4.3. Agrupación de patologías	23

4.4. Escenarios experimentales	23
4.4.1. Enfoque 1	23
4.4.2. Enfoque 2	23
4.4.3. Enfoque 3	24
4.5. Objetivos técnicos	24
4.6. Metodología general	24
5. Modelo Desarrollado	25
5.1. Arquitectura general del sistema	25
5.2. Análisis exploratorio de datos	25
5.3. Preprocesado de datos	25
5.4. Selección y extracción de características	25
5.5. Desarrollo experimental y optimización del sistema	25
6. Análisis de Resultados	27
7. Conclusiones y Trabajos Futuros	29
Bibliografía	31

Índice de figuras

2.1. Anatomía eléctrica del corazón.	16
2.2. Triángulo de Einthoven.	18

Índice de cuadros

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto del problema

1.2. Motivación

1.3. Problema a resolver

1.4. Objetivos

1.5. Alcance del proyecto

Que hace, que no hace y limitaciones

1.6. Estructura de la memoria

Capítulo 2

Fundamentos Teóricos y Tecnologías

2.1. Anatomía eléctrica del corazón

El corazón es un órgano muscular que funciona como una bomba para impulsar la sangre a través del sistema circulatorio. Esta acción de bombeo está regulada por un sistema eléctrico, encargado de coordinar las contracciones de las distintas cavidades del corazón.

El latido se genera en la aurícula derecha, donde se encuentra el nodo sinoauricular (SA) que actúa como marcapasos natural del corazón. El nodo SA envía pulsos eléctricos que se propagan a través de las aurículas derecha e izquierda, llegando al nodo auriculoventricular (AV). En este nodo, el impulso disminuye brevemente, permitiendo que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Así, la sangre se vacía de la aurículas a los ventrículos antes de su contracción.

Después de pasar por el nodo AV, la corriente eléctrica desciende por el Haz de His hasta los ventrículos. Esta vía se divide en dos ramas, derecha e izquierda, conocidas como ramas de His. Estas ramas estimulan eléctricamente los ventrículos derecho e izquierdo, provocando su contracción y el bombeo de la sangre hacia el exterior del corazón. (Stanford Children's Health, s.f.-a)

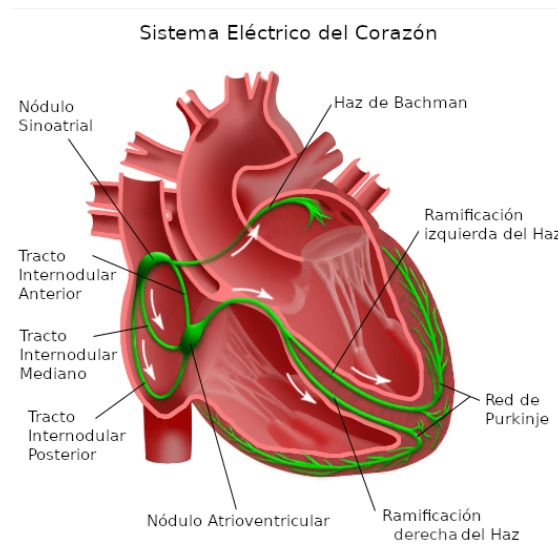


Figura 2.1: Anatomía eléctrica del corazón.

1

[Explicar la anatomía básica del corazón??]

2.2. Electrocardiograma

2.2.1. ¿Que es un ECG?

El electrocardiograma (ECG) es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón a lo largo del tiempo. Se trata de una prueba no invasiva, de bajo coste y fácil de realizar. Esta representación se utiliza para buscar actividad cardíaca anormal, que pueda indicar la presencia de patologías cardíacas.

No solo se utiliza para diagnosticar enfermedades, sino que el ECG puede evaluar el ritmo cardíaco, si este es regular o irregular y la fuerza y sincronización de las señales eléctricas. Además, se puede medir el tamaño y la posición de las cavidades del corazón. (MedlinePlus, s.f.)

El ECG es una herramienta fundamental en la práctica clínica, ya que permite la interpretación del ritmo cardíaco y la detección de alteraciones del sistema eléctrico. Aporta información relevante en la evaluación de patologías cardiovasculares, como valvulopatías, miocardiopatías, pericarditis, isquemia miocárdica o enfermedades hipertensivas. Por otro lado, el ECG se puede utilizar para monitorizar la respuesta a tratamientos farmacológicos, especialmente antiarrítmicos, así como en la detección de alteraciones metabólicas. (Prutkin et al., 2025)

¹Cigna, s.f.

2.2.2. Derivaciones [CAMBIAR NOMBRE DE SECCIÓN]

Para medir la actividad eléctrica del corazón, se colocan electrodos en cada una de las extremidades y en el pecho, formando un sistema de 12 derivaciones. Cada derivación mide la diferencia de potencial eléctrico entre un punto del cuerpo y una referencia. El electrodo conectado en la pierna derecha sirve como electrodo de referencia a tierra. (Klabunde, Richard E., 2023)

Existen dos tipos de derivaciones: las derivaciones bipolares y las derivaciones unipolares. Las derivaciones bipolares utiliza un electrodo positivo y otro negativo para medir la diferencia de potencial, mientras que las derivaciones unipolares utilizan un unico electrodo positivo y una combinación de otros electrodos como electrodo de referencia.

Las doce derivaciones se agrupan en tres categorías según su ubicación: las derivaciones de las extremidades (I, II, III), las derivaciones aumentadas de las extremidades (aVR, aVL, aVF) y las derivaciones precordiales (V1-V6).

■ Derivaciones de las extremidades

Son las únicas derivaciones bipolares y se colocan en brazos y piernas. Miden la actividad eléctrica del corazón en el plano frontal.

- Derivación I: tiene el electrodo positivo en el brazo izquierdo y el negativo en el brazo derecho, midiendo la diferencia de potencial entre ambos brazos.
- Derivación II: tiene el electrodo positivo en la pierna izquierda y el negativo en el brazo derecho, midiendo la diferencia de potencial entre ambos puntos.
- Derivación III: tiene el electrodo positivo en la pierna izquierda y el negativo en el brazo izquierdo, midiendo la diferencia de potencial entre ambos puntos.

Estas tres derivaciones forman un triángulo equilátero, conocido como el *triángulo de Einthoven*, que representa la relación entre las derivaciones de las extremidades. Esta relación es tal que la suma de los impulsos eléctricos registrados en las derivaciones I y III es equivalente a la suma de los impulsos registrados en la derivación II. Esta ley se conoce como *Ley de Einthoven* y constituye una base fundamental para la interpretación vectorial de la actividad eléctrica cardíaca y permite verificar la coherencia de las señales registradas. (My-EKG, s.f.)

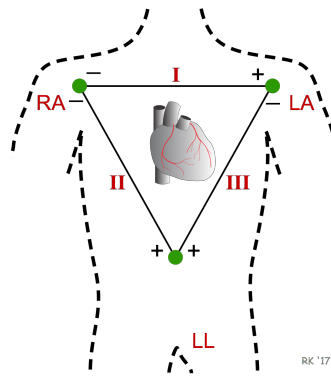


Figura 2.2: Triángulo de Einthoven.

[hablar de los angulos de las derivaciones?]

■ Derivaciones aumentadas de las extremidades

Se trata de derivaciones unipolares, con un electrodo positivo y una combinación de otros electrodos como referencia. Al igual que las derivaciones de las extremidades, miden la actividad eléctrica del corazón en el plano frontal, y junto con ellas componen las seis derivaciones de las extremidades del ECG.

- Derivación aVR: El electrodo positivo está en el brazo derecho y mide la diferencia de potencial entre el brazo derecho y el centro del corazón.
- Derivación aVL: El electrodo positivo está en el brazo izquierdo y mide la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y el centro del corazón.
- Derivación aVF: El electrodo positivo está en la pierna izquierda y mide la diferencia de potencial entre la pierna izquierda y el centro del corazón.

[Explicar los ángulos para hablar de los ejes del corazón?]

■ Derivaciones precordiales

Estas seis derivaciones unipolares se colocan en el pecho, en diferentes regiones del corazón, y miden la actividad eléctrica en un plano perpendicular al plano frontal. Cada una de las derivaciones precordiales observa una región específica del ventrículo.

[revisar bien las partes del corazón que observa cada derivación y los nombres de las regiones por si es su versión en inglés]

- Derivaciones V1-V2: se colocan en la region anteroseptal del corazón, observando la parte frontal y el septo interventricular.

- Derivaciones V3-V4: se colocan en la región anteroapical del corazón, observando la parte anterior y la punta del corazón.
- Derivaciones V5-V6: se colocan en la región anterolateral del corazón, observando la parte anterior lateral izquierda.

2.2.3. Partes del ECG

2.2.4.

derivaciones, ondas, alteraciones

2.3. Patologías estudiadas

Explicar las 5 patologías grandes

2.4. Machine Learning

2.5. Clasificación multilabel

2.6. Métricas de evaluación

Todas las métricas Accuracy, precision recall etc

2.7. Tecnologías y librerías utilizadas

Capítulo 3

Estado del Arte

Ampliar considerablemente el estado del arte del anexo B
IA aplicada al diagnostico cardiaco
Trabajos relacionados
Limitaciones de los trabajos relacionados
Justificacion del proyecto->O lo pongo en el capitulo 4?

Capítulo 4

Definición del Trabajo

4.1. Justificación del proyecto

Aquí o en el 3?

4.2. Base de datos utilizada

4.2.1. Origen del dataset

4.2.2. Estructura del dataset

4.2.3. Etiquetado original

4.2.4. Problemas del dataset

4.3. Agrupación de patologías

4.4. Escenarios experimentales

4.4.1. Enfoque 1

1 derivacion + 5 clases + binario

4.4.2. Enfoque 2

12 derivaciones + 5 clases + binario

4.4.3. Enfoque 3

12 derivaciones + 71 clases + probabilidad

4.5. Objetivos técnicos

Thresholds, datos normales vs caracterisiticas, derivaciones

4.6. Metodología general

Capítulo 5

Modelo Desarrollado

5.1. Arquitectura general del sistema

Entradas, salidas, procesado de datos

5.2. Análisis exploratorio de datos

Distribución de clases, balanceo, correlaciones, etc

5.3. Preprocesado de datos

Limpieza, picos R, transformadas

5.4. Selección y extracción de características

Justificar porque se han seleccionado esas características

5.5. Desarrollo experimental y optimización del sistema

Hablar aqui de todo: los modelos que he usado, los tres enfoques distintos

Capítulo 6

Análisis de Resultados

Resultados globales, comparacion entre enfoques, resultados por enfermedad (matrices de confusion), thresholds personalizados, analisis clinicos, limitaciones

Capítulo 7

Conclusiones y Trabajos Futuros

Conclusiones y posibles mejoras y trabajos futuros

Bibliografía

- Cigna. (s.f.). El corazón y su sistema eléctrico [Accedido: 2026-01-15]. <https://www.cigna.com/es-us/knowledge-center/hw/el-corazon-y-su-sistema-elctrico-zm2272>
- Klabunde, Richard E. (2023). Electrocardiogram Leads [Accedido: 2025-11-07]. <https://cvphysiology.com/arrhythmias/a013>
- MedlinePlus. (s.f.). Electrocardiograma [Accedido: 2025-11-06]. <https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/electrocardiograma/>
- My-EKG. (s.f.). Derivaciones cardíacas [Accedido: 2025-11-07]. <https://www.my-ekg.com/generalidades-ekg/derivaciones-cardiacas.php>
- Prutkin, J. M., Goldberger, A. L., & Botkin, N. F. (2025). ECG tutorial: Basic principles of ECG analysis [Topic 2115, Version 36.0. Accedido: 2025-11-21].
- Sociedad Argentina de Cardiología (SADEC). (s.f.). El sistema eléctrico del corazón y qué es una arritmia [Accedido: 2026-01-15]. <https://www.sociedadsadec.org.ar/el-sistema-electrico-del-corazon-que-es-una-arritmia/>
- Stanford Children's Health. (s.f.-a). Anatomy and Function of the Electrical System [Accedido: 2026-01-15]. <https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anatomy-and-function-of-the-electrical-system-90-P04865>
- Stanford Children's Health. (s.f.-b). Anatomy and Function of the Heart's Electrical System [Accedido: 2026-01-15]. <https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anatomy-and-function-of-the-hearts-electrical-system-85-P03337>